清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论　　考试时间：2023 年 1 月 3 日 14:30—16:30　B 卷
姓名：_____ 学号：_____ 院系名称：_____

本试卷共八道大题，满分 100 分。

一.（15 分）随机向量(X, Y)的联合概率密度函数是

$$f_\theta(x,y)=\frac{3(2-\theta x^2-y^2)}{5-\theta}\quad 0<x<1, 0<y<1,$$

其中$0<\theta<1$是参数。
（1）（5 分）求Y的边缘密度函数。
（2）（5 分）请求出给定$Y=y$时，X的条件概率密度函数$f_{X|Y}(x|y)$
（3）（5 分）求条件期望E(X|Y)

二.（10 分）设X是一个随机变量，其概率密度函数为

$$f(x)=\frac{x}{4}I(1<x\le 3)$$

令$A=\{X\ge 2\}$。求$f_{X|A}(x), E(X|A)$。

三.（15 分）已知随机变量X和 Y 相互独立，它们的矩母函数分别是

$$m_X(t)=\frac{1}{1-5t}, t<\frac{1}{5}$$
$$m_Y(t)=\frac{1}{(1-5t)^2}, t<\frac{1}{5}$$

（1）（10 分）求$X+Y$的矩母函数
（2）（5 分）求$E(X+Y)^2$。

四.（10 分）随机向量(X, Y)服从二元正态分布，其中X，Y的数学期望都是 0，方差都是 4，X与Y的相关系数是 0.25。
（1）（5 分）设$W=X-\alpha Y$，已知X与W独立，求α。
（2）（5 分）设$Z=2X+Y+2$，求Z的数学期望和方差。

五.（10 分）小红去买书，她随机选择了N 个书店，N是取值为正整数的随机变量，$E(N)=\mu$。小红在第i个书店的购书金额记为X_i，X_i相互独立同分布，与N独立，且$E(X_i)=\lambda$。记Y为小红购书总金额。证明$E(Y)=\lambda\mu$。

六.（10 分）随机向量(U, V)的联合概率密度函数是

$$f_{U,V}(u,v)=\begin{cases}6e^{-(u+2v)} & if\ 0\le u<v\\ 0 & otherwise\end{cases}$$

设$S=U+V$，求S的概率密度函数。

七.（20 分）两个灯泡的寿命分别记为X_1和X_2，它们相互独立，都服从$\mathcal{E}(\lambda)$。
（1）（5 分）求$(X_{(1)}, X_{(2)})$的联合概率密度。
（2）（5 分）求$(X_{(1)}, X_{(2)} - X_{(1)})$的联合概率密度。
（3）（5 分）证明$X_{(1)}$与$X_{(2)} - X_{(1)}$相互独立。
（4）（5 分）求$\mathrm{E}(X_{(2)}|X_{(1)})$。

八.（10 分）银行柜员按排队顺序依次为顾客服务。假设第i位顾客的服务时间为X_i，已知$\mathrm{E}(X_i) = 2$，$\mathrm{Var}(X_i) = 1$。假设柜员为每位顾客的服务时间独立同分布。记Y是柜员为 50 位顾客服务所用的总时间。请给出$\mathrm{P}(90 < \mathrm{Y} < 110)$的近似值（注：结果可以包含标准正态分布的分布函数$\Phi(\cdot)$；$X_i$在正实数范围内取值，无需考虑离散值的修正）。